

**ANALISIS DAN PERAMALAN PRODUKTIVITAS PADI DI PROVINSI
ACEH MENGGUNAKAN METODE ARIMA**



Kelompok 5 RC

Nabiilah Putri Karnaia	(122450029)
Vita Anggraini	(122450046)
Amalia Melani Putri	(122450122)
Rafa Aqilla Jungjunan	(122450142)
Natasya Amavisca	(123450024)
Giofani Aristyo	(123450065)
Muhammad Ridwan	(123450091)
Rahmah Gustriana Deka	(123450102)

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	2
1.3 Tujuan penelitian	2
1.4 Manfaat penelitian	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Produktivitas Padi	4
2.2 Analisis Deret Waktu.....	4
2.3 Stasioneritas Data.....	5
2.4 Transformasi Box-Cox	6
2.5 Komponen <i>Autoregressive</i> (AR)	6
2.6 Komponen <i>Moving Average</i> (MA).....	7
2.7 Komponen <i>Integrated</i>	7
2.8 <i>Autoregressive Integrated Moving Average</i> (ARIMA)	7
2.9 Model ACF dan PACF	8
2.10 Estimasi dan Pemilihan Model ARIMA	9
2.11 Uji Diagnostik Model.....	10
2.12 Ukuran Akurasi Peramalan	10
BAB III METODE PENELITIAN	11
3.1 Jenis Data	11
3.2 Teknik pengumpulan data	11
3.3 Variabel yang diamati.....	11
3.4 Diagram Alir.....	12
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	13
4.1 Deskripsi Data.....	13
4.2 Uji Stasioneritas	14

4.3 Identifikasi Model ARIMA	15
4.3.1 Identifikasi Kandidat Model	15
4.3.2 Pemilihan Model Terbaik dan Estimasi Paramter	16
4.4 Uji Diagnostik (Analisis Residual)	17
4.4.1 Uji Ljung-Box	17
4.4.2 Uji Shapiro-Wilk	18
4.5 Evaluasi Akurasi Model	19
4.6 Peramalan Produktivitas Padi di Provinsi Aceh	19
4.7 Interpretasi Hasil	20
4.8 Diskusi	21
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	23
5.1 Kesimpulan	23
5.2 Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Alir	12
Gambar 4.1 Plot data Produktivitas Padi Provinsi Aceh tahun 1992-2025.....	13
Gambar 4.2 Plot data Produktivitas Padi Provinsi Aceh tahun 1992-2025 Setelah Transformasi dan Differencing	15
Gambar 4.3 Plot ACF dan PACF Setelah Dilakukan Differencing.....	16
Gambar 4.4 Plot Residual Terstandarisasi	17
Gambar 4.5 Plot ACF Residual	18
Gambar 4.6 Plot Normal Q-Q.....	18
Gambar 4.7 Forecast Produktivitas Padi di Provinsi Aceh Tahun 2026-2030	20

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Variabel Penelitian yang Digunakan.....	13
Tabel 4.2 Perbandingan Nilai AIC, BIC, dan p-value pada Setiap Model	16
Tabel 4.3 Hasil Peramalan	19

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pola produktivitas padi di Provinsi Aceh periode 1993-2025 serta meramalkan trennya untuk tahun 2026-2030 menggunakan metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA). Data yang diperoleh dari BPS dan Kaggle diolah melalui transformasi *Box-Cox* dan *differencing* orde pertama karena terindikasi tidak stasioner. Hasil evaluasi berdasarkan plot ACF, PACF, dan kriteria informasi menetapkan ARIMA(0,1,2) sebagai model terbaik dengan nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) terkecil sebesar 6,68. Model ini memiliki tingkat akurasi historis yang sangat tinggi dengan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) sebesar 2,83%. Meskipun uji diagnostik menunjukkan sisaan model bersifat *white noise*, asumsi normalitas tidak terpenuhi secara sempurna. Hasil peramalan lima tahun ke depan menunjukkan proyeksi produktivitas yang cenderung stagnan, bergerak dari 6 Ton/Hektar pada 2026 menuju kisaran konstan 5,7 Ton/Hektar hingga 2030. Kesimpulannya, model ARIMA(0,1,2) sangat andal dalam memprediksi data historis, namun temuan proyeksi yang mendatar mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan produktivitas riil demi menjaga ketahanan pangan daerah.

Kata Kunci: ARIMA, MAPE, Peramalan, Produktivitas Padi, Provinsi Aceh.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi berperan sangat strategis dalam menjaga ketahanan pangan [1], sehingga perubahan produktivitasnya perlu mendapat perhatian khusus. Sebagai salah satu daerah yang menjadikan beras sebagai pangan pokok utama, ketergantungan masyarakat Aceh terhadap komoditas padi menjadikan ketersediaannya sebagai indikator penting dalam sektor pertanian daerah. Provinsi Aceh juga dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil padi di Pulau Sumatera yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pemenuhan kebutuhan pangan regional [2]. Namun, produktivitas padi di Aceh tidak selalu berada dalam kondisi stabil karena dapat mengalami peningkatan maupun penurunan dari tahun ke tahun akibat berbagai faktor, seperti perubahan iklim, luas panen, teknologi pertanian, serta kebijakan pemerintah [3]. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menganalisis perkembangan produktivitas padi Aceh secara lebih terukur agar pola perubahan yang terjadi dapat dipahami dengan baik.

Untuk menganalisis perubahan produktivitas padi dari waktu ke waktu, diperlukan metode yang mampu menangkap pola historis data sekaligus menghasilkan peramalan untuk periode mendatang. Salah satu metode yang sesuai untuk tujuan tersebut adalah ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) [4]. ARIMA menggabungkan komponen *autoregressive* (AR), *differencing* (I), dan *moving average* (MA), sehingga dapat digunakan untuk memodelkan data deret waktu yang belum stasioner melalui proses *differencing* [4]. Dalam penelitian ini, ARIMA digunakan untuk menganalisis pola produktivitas padi di Sumatera dari tahun ke tahun serta meramalkan produktivitas pada periode berikutnya. Pemilihan metode ARIMA didasarkan pada kemampuannya dalam menangkap pola historis data dan membentuk model prediksi tanpa memerlukan variabel bebas tambahan [5].

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tanaman padi di Pulau Sumatera dari tahun 1993 hingga 2025. Data tahun 1993-2020 diperoleh dari dataset Kaggle [6], sedangkan data tahun 2021-2025 diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) [7] pada kategori luas panen, dan produktivitas padi menurut provinsi. Penelitian ini berfokus pada Provinsi Aceh.

Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat diketahui pola perkembangan produktivitas padi di Provinsi Aceh serta meramalkan produktivitas padi untuk lima tahun kedepan. Informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memahami kondisi produktivitas padi di

Provinsi Aceh dan membantu pihak terkait dalam merencanakan kebijakan atau strategi pengelolaan sektor pertanian secara lebih baik.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pola perkembangan produktivitas padi di Provinsi Aceh pada periode 1993-2025?
2. Apakah data produktivitas padi di Provinsi Aceh telah memenuhi asumsi stasioneritas untuk dilakukan pemodelan deret waktu?
3. Model ARIMA manakah yang paling sesuai untuk meramalkan produktivitas padi di Provinsi Aceh?
4. Bagaimana hasil prediksi produktivitas padi di Provinsi Aceh periode tahun 2026-2030 berdasarkan model terbaik?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui pola perkembangan produktivitas padi di Provinsi Aceh pada periode 1993-2025.
2. Menguji stasioneritas data produktivitas padi sebagai syarat dalam pemodelan ARIMA.
3. Menentukan model ARIMA terbaik yang sesuai untuk data produktivitas padi di Provinsi Aceh.
4. Melakukan peramalan produktivitas padi di Provinsi Aceh untuk periode tahun 2026-2030.

1.4 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
Menambah wawasan dan referensi mengenai penerapan metode ARIMA dalam analisis deret waktu, khususnya pada sektor pertanian.
2. Manfaat Praktis
Memberikan informasi mengenai prediksi produktivitas padi di Provinsi Aceh yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
3. Manfaat bagi Peneliti

Menjadi sarana untuk menerapkan ilmu statistika dan sains data, khususnya dalam pemodelan *time series* menggunakan metode ARIMA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Produktivitas Padi

Produktivitas padi merupakan ukuran kemampuan suatu lahan dalam menghasilkan produksi padi per satuan luas tertentu, yang umumnya dinyatakan dalam ton per hektar (ton/ha) [8]. Produktivitas dihitung dengan membandingkan jumlah produksi padi terhadap luas panen yang digunakan. Semakin tinggi nilai produktivitas, maka semakin efisien penggunaan lahan pertanian dalam menghasilkan output pertanian. Produktivitas padi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sektor pertanian dan ketahanan pangan suatu daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produktivitas padi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas benih, penggunaan pupuk, kondisi iklim, teknologi pertanian, serta sistem irigasi yang digunakan [9].

Selain faktor teknis budidaya, produktivitas padi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan sosial ekonomi petani. Perubahan iklim, serangan hama, serta keterbatasan sarana produksi dapat menyebabkan fluktuasi produktivitas dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, analisis produktivitas padi menjadi penting untuk mengetahui pola perubahan produksi dan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan pertanian. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan bahwa peningkatan produktivitas padi merupakan salah satu strategi utama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan nasional [10].

Dalam analisis statistik, data produktivitas padi sering digunakan dalam pemodelan deret waktu (time series) untuk memprediksi kondisi produksi di masa mendatang. Metode seperti ARIMA banyak digunakan karena mampu memodelkan pola historis data yang bersifat fluktuatif dan menghasilkan prediksi yang cukup akurat. Penelitian Khofi dan Farhan menunjukkan bahwa metode ARIMA efektif digunakan dalam memprediksi produksi padi dengan tingkat kesalahan yang rendah [11].

Dengan adanya analisis produktivitas padi, pemerintah dan pemangku kebijakan dapat menentukan strategi peningkatan hasil pertanian, pengendalian risiko produksi, serta penyusunan kebijakan ketahanan pangan yang lebih tepat sasaran.

2.2 Analisis Deret Waktu

Analisis deret waktu merupakan metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan berdasarkan urutan waktu tertentu [12]. Data deret waktu biasanya diamati dalam interval waktu yang sama, misalnya harian, bulanan, triwulanan, atau tahunan. Tujuan utama

analisis deret waktu adalah untuk memahami pola data masa lalu dan menggunakan pola tersebut sebagai dasar dalam melakukan peramalan pada periode mendatang [13].

Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data produktivitas padi di Pulau Sumatera dari tahun 1993 hingga 2025. Data disusun berdasarkan tahun, sehingga data tersebut termasuk ke dalam data deret waktu tahunan. Analisis deret waktu digunakan untuk melihat pola perubahan produktivitas padi dari tahun ke tahun serta memperkirakan produktivitas pada periode berikutnya.

Menurut Hyndman dan Athanasopoulos, metode peramalan deret waktu dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola historis dalam data, termasuk kecenderungan atau hubungan antarwaktu [4]. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam peramalan deret waktu adalah model ARIMA, yang berfokus pada pola autokorelasi dalam data.

2.3 Stasioneritas Data

Stasioneritas merupakan salah satu konsep penting dalam pemodelan ARIMA. Suatu data deret waktu dikatakan stasioner apabila nilai rata-rata, varians, dan struktur autokovariansnya relatif konstan sepanjang waktu [14]. Dengan kata lain, data stasioner tidak memiliki pola tren yang kuat atau perubahan varians yang besar dari waktu ke waktu. Model ARIMA pada dasarnya memerlukan data yang stasioner agar model yang dihasilkan dapat memberikan estimasi dan peramalan yang baik [15]. Jika data belum stasioner, maka perlu dilakukan proses transformasi atau *differencing*. Hyndman dan Athanasopoulos menjelaskan bahwa *differencing* dapat membantu menstabilkan rata-rata data deret waktu dengan menghilangkan perubahan level atau tren pada data [4].

Secara umum, *differencing* orde pertama dituliskan dalam persamaan 1.

$$Y'_t = Y_t - Y_{t-1} \quad [1]$$

di mana

Y'_t : data hasil *differencing* pada waktu ke- t

Y_t : data aktual pada waktu ke- t

Y_{t-1} : data aktual periode sebelumnya

Jika data masih belum stasioner setelah *differencing* pertama, maka dapat dilakukan *differencing* kembali hingga data menjadi stasioner. Banyaknya proses *differencing* yang dilakukan dinyatakan sebagai parameter d dalam model ARIMA (p, d, q).

2.4 Transformasi Box-Cox

Transformasi Box-Cox merupakan salah satu teknik transformasi data yang digunakan untuk membantu menstabilkan varians pada data deret waktu [4]. Dalam pemodelan ARIMA, kestabilan varians diperlukan agar pola perubahan data dapat dimodelkan dengan lebih baik [16]. Apabila varians data berubah-ubah sepanjang waktu, hasil pemodelan dapat menjadi kurang optimal karena fluktuasi data tidak berada pada skala yang relatif seragam [17].

Transformasi Box-Cox bekerja dengan mengubah skala data berdasarkan parameter λ . Nilai λ menunjukkan bentuk transformasi yang paling sesuai untuk data. Secara umum, rumus transformasi Box-Cox dituliskan dalam persamaan 2.

$$Y^\lambda = \begin{cases} \frac{Y^\lambda - 1}{\lambda}, \lambda \neq 0 \\ \ln(Y), \lambda = 0 \end{cases} \quad [2]$$

di mana

Y : data asli

λ : parameter transformasi Box-Cox

Y^λ : data hasil transformasi

Jika nilai λ mendekati 1, maka data tidak memerlukan transformasi yang besar karena variansnya relatif stabil. Sebaliknya, apabila nilai λ cukup jauh dari 1, transformasi dapat dipertimbangkan sebelum proses pemodelan ARIMA dilakukan. Setelah model menghasilkan peramalan pada skala transformasi, hasil tersebut dapat dikembalikan ke skala asli menggunakan invers transformasi Box-Cox agar interpretasinya sesuai dengan satuan data awal.

2.5 Komponen *Autoregressive* (AR)

Komponen *Autoregressive* (AR) menunjukkan bahwa nilai suatu data pada periode tertentu dipengaruhi oleh nilai data pada periode sebelumnya. Model *autoregressive* ordo p , atau $AR(p)$, menggunakan sejumlah p nilai masa lalu sebagai prediktor. Model AR dituliskan dalam persamaan 3.

$$Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + e_t \quad [3]$$

di mana

Y_t : nilai waktu ke- t

c : konstanta

ϕ : parameter AR

Y_{p-1} : nilai periode sebelumnya

e_t : galat

2.6 Komponen *Moving Average* (MA)

Komponen *Moving Average* (MA) menunjukkan bahwa nilai data pada periode tertentu dipengaruhi oleh kesalahan peramalan atau residual pada periode sebelumnya. Model *moving average* orde q , atau $MA(q)$, menggunakan sejumlah q error masa lalu sebagai bagian dari model. Model MA dituliskan dalam persamaan 4.

$$Y_t = c + e_t + \theta_1 e_{t-1} + \theta_2 e_{t-2} + \dots + \theta_q e_{t-q} \quad [4]$$

di mana

Y_t nilai waktu ke- t

c konstanta

e : error waktu ke- t

e_{t-q} : error periode sebelumnya

θ_q : parameter MA

2.7 Komponen *Integrated*

Komponen *Integrated* (I) dalam ARIMA menunjukkan proses *differencing* yang dilakukan untuk membuat data menjadi stasioner. Jika data deret waktu memiliki tren atau rata-rata yang berubah dari waktu ke waktu, maka data tersebut perlu diubah menjadi data stasioner melalui *differencing*. Model *differencing* dituliskan dalam persamaan 1.

Dalam penelitian ini, konsep *integrated* digunakan untuk mengatasi data produktivitas padi yang belum stasioner terhadap rata-rata, sehingga data dapat lebih sesuai untuk dimodelkan menggunakan ARIMA. Pada kode analisis yang dilampirkan, pengujian stasioneritas dilakukan menggunakan uji ADF, kemudian *differencing* diterapkan ketika data belum stasioner.

2.8 *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA)

ARIMA atau *Autoregressive Integrated Moving Average* merupakan model deret waktu yang digunakan untuk menganalisis dan meramalkan data berdasarkan pola masa lalu. Model ARIMA menggabungkan tiga komponen utama, yaitu *Autoregressive* (AR), *Integrated* (I), dan

Moving Average (MA). Hyndman dan Athanasopoulos menjelaskan bahwa model ARIMA bertujuan untuk menggambarkan pola autokorelasi dalam data deret waktu [4].

Secara umum, ARIMA dirumuskan dalam persamaan 4.

$$ARIMA(p, d, q) \quad [5]$$

di mana

p : ordo AR

q : ordo MA

d : orde *differencing*

Model ARIMA banyak digunakan dalam peramalan karena mampu memodelkan data deret waktu yang memiliki pola tren setelah dilakukan proses *differencing*. Pendekatan ARIMA juga dikenal sebagai bagian dari metode Box-Jenkins, yaitu pendekatan pemodelan deret waktu yang mencakup tahapan identifikasi model, estimasi parameter, pemeriksaan diagnostik, dan peramalan [18].

Bentuk umum model ARIMA (p, d, q) merupakan gabungan dari komponen AR, *differencing*, dan MA. Setelah data dibuat stasioner melalui *differencing*, model ARMA diterapkan pada data hasil *differencing* tersebut. Secara umum, dituliskan dalam persamaan 6.

$$\phi(B)(1 - B)^d Y_t = \theta(B)e_t \quad [6]$$

di mana

B : operator *backshift*, dengan $BY_t = Y - 1_t$

$(1 - B)^d$: proses *differencing* orde ke- d

$\phi(B)$: komponen AR

$\theta(B)$: komponen MA

e_t : galat

Model pada persamaan 6 menunjukkan bahwa data deret waktu Y_t terlebih dahulu diubah menjadi stasioner melalui *differencing*, kemudian dimodelkan menggunakan kombinasi komponen AR dan MA.

2.9 Model ACF dan PACF

Identifikasi model ARIMA dilakukan untuk menentukan nilai parameter p , d , dan q . Nilai d ditentukan berdasarkan jumlah *differencing* yang diperlukan agar data menjadi stasioner.

Sementara itu, nilai p dan q dapat diidentifikasi melalui pola pada plot *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Function* (PACF).

ACF digunakan untuk mengukur autokolerasi antara nilai deret waktu dengan nilai lag sebelumnya [14]. Rumus autokolerasi dituliskan dalam persamaan 7.

$$\gamma_k = \frac{\sum_{t=k+1}^n (Y_t - \bar{Y})(Y_{t-k} - \bar{Y})}{\sum_{t=1}^n (Y_t - \bar{Y})^2} \quad [7]$$

di mana

γ_k : koefisien autokolerasi pada lag ke- k

Y_t : nilai data pada waktu ke- t

Y_{t-k} : nilai data pada lag ke- k

$\bar{Y}$: rata-rata data

n : jumlah observasi

PACF digunakan untuk mengukur korelasi parsial antara data pada waktu tertentu dengan data pada lag tertentu setelah pengaruh lag di antaranya dihilangkan [19]. Secara umum, ACF lebih sering digunakan untuk membantu mengidentifikasi orde MA(q), sedangkan PACF digunakan untuk membantu mengidentifikasi orde AR(p).

2.10 Estimasi dan Pemilihan Model ARIMA

Setelah kandidat model ARIMA ditentukan, langkah berikutnya adalah melakukan estimasi parameter. Estimasi parameter dilakukan untuk memperoleh nilai koefisien AR dan MA yang paling sesuai dengan data [20]. Pemilihan model dapat dilakukan dengan membandingkan beberapa kandidat model berdasarkan nilai kriteria informasi, seperti *Akaike Information Criterion* (AIC). Persamaan AIC dituliskan dalam persamaan 8.

$$AIC = -2 \ln(L) + 2k \quad [8]$$

di mana

L : nilai maksimum likelihood model

k : jumlah parameter dalam model

Model dengan nilai AIC yang lebih kecil umumnya dianggap lebih baik karena menunjukkan keseimbangan antara kecocokan model dan jumlah parameter yang digunakan [21].

2.11 Uji Diagnostik Model

Setelah model ARIMA diperoleh, perlu dilakukan uji diagnostik untuk memastikan bahwa model sudah layak digunakan. Salah satu hal yang perlu diperiksa adalah residual model. Residual yang baik seharusnya bersifat acak atau *white noise*, yaitu tidak memiliki pola autokorelasi yang signifikan [22].

Salah satu uji yang digunakan untuk memeriksa autokorelasi residual adalah uji Ljung-Box. Hipotesis dalam uji Ljung-Box ditulis sebagai berikut:

H_0 : Residual tidak memiliki autokorelasi

H_1 : Residual memiliki autokorelasi

Jika *p-value* lebih besar dari tingkat signifikansi, maka residual dianggap tidak memiliki autokorelasi yang signifikan [23]. Dengan demikian, model dapat dikatakan cukup baik dalam menangkap pola data.

Selain uji Ljung-Box, normalitas residual juga dapat diuji menggunakan uji Shapiro-Wilk atau dilihat melalui histogram dan plot Q-Q. Pemeriksaan residual penting dilakukan agar model yang digunakan tidak hanya memiliki nilai AIC yang baik, tetapi juga memenuhi asumsi dasar dalam pemodelan deret waktu [22].

2.12 Ukuran Akurasi Peramalan

Untuk mengetahui kemampuan model dalam melakukan prediksi, hasil peramalan dapat dibandingkan dengan data aktual. Beberapa ukuran akurasi yang umum digunakan antara lain *Mean Absolute Error* (MAE), *Root Mean Squared Error* (RMSE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE).

MAE menunjukkan rata-rata kesalahan absolut, RMSE memberikan bobot lebih besar terhadap kesalahan yang besar, sedangkan MAPE menunjukkan rata-rata kesalahan dalam bentuk persentase [4]. Semakin kecil nilai MAE, RMSE, dan MAPE, maka semakin baik kemampuan model dalam menghasilkan prediksi [24].

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat kuantitatif. Dataset merupakan data panel (*pooled data*), yang menggabungkan data deret waktu (*time series*) dari tahun 1993 hingga 2025 dan data potong lintang (*cross-section*) yang mencakup data produktivitas padi di Provinsi Aceh.

3.2 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi dokumentasi dan pengumpulan data digital dari sumber sekunder. Data diambil melalui website kaggle dengan data deret waktu (*time series*) Tanaman Padi di Provinsi Aceh dari tahun 1993 hingga tahun 2020, kemudian dilakukan penambahan dan pengambilan data untuk tahun 2021-2025 diperoleh melalui website BPS pada kategori Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Provinsi. Data yang digunakan adalah data produktivitas tanaman padi Provinsi Aceh.

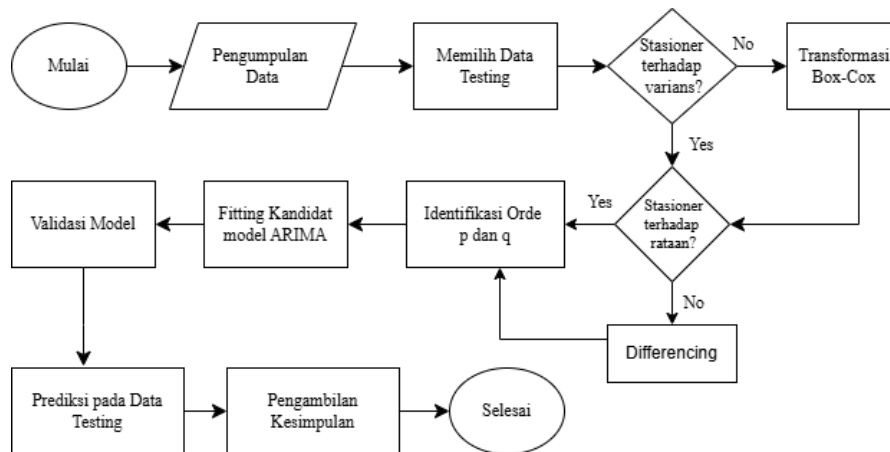
3.3 Variabel yang diamati

Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri atas empat variabel utama, yaitu:

1. Provinsi: digunakan sebagai objek penelitian atau ruang lingkup wilayah. Penelitian ini berfokus pada Provinsi Aceh sebagai wilayah yang dianalisis.
2. Tahun: menunjukkan periode pengamatan data, yaitu dari tahun 1993 hingga 2025 dan digunakan dalam analisis deret waktu untuk melihat pola data dari tahun ke tahun.
3. Luas Panen: mendeskripsikan total area panen padi di setiap tahun pengamatan yang digunakan sebagai salah satu komponen dalam menghitung produktivitas padi.
4. Produksi: menunjukkan jumlah produksi padi yang dihasilkan di setiap tahun pengamatan dan digunakan bersama “luas panen” untuk memperoleh nilai produktivitas.

Variabel-variabel tersebut digunakan untuk memprediksi produktivitas padi di Provinsi Aceh pada periode tahun 2026 hingga tahun 2030 dengan mengimplementasikan model ARIMA.

3.4 Diagram Alir



Gambar 3.1 Diagram Alir

Diagram alir tersebut merepresentasikan tahapan sistematis dan terstruktur dalam menganalisis serta memodelkan data deret waktu menggunakan pendekatan Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Rangkaian proses diawali dengan tahapan pengumpulan data, yang kemudian dilanjutkan dengan langkah memilih data *testing* untuk memisahkan proporsi data yang akan dianalisis. Tahapan krusial selanjutnya adalah melakukan uji stasioner pada data untuk memastikan terpenuhinya asumsi dasar analisis deret waktu. Apabila data terindikasi tidak stasioner, maka prosedur diarahkan pada tahapan *differencing* (pembedaan) berulang. Sebaliknya, jika data telah memenuhi syarat stasioneritas, proses dapat langsung dilanjutkan ke tahap identifikasi orde p dan q .

Setelah parameter autokorelasi (p) dan *moving average* (q) teridentifikasi, tahap berikutnya adalah melakukan *fitting* pada beberapa kandidat model ARIMA untuk mengestimasi koefisien yang paling optimal. Kandidat-kandidat model tersebut kemudian dievaluasi secara komprehensif melalui tahapan validasi model guna memastikan tidak adanya asumsi yang dilanggar dan mengukur tingkat kesalahan peramalan. Model terbaik yang telah tervalidasi selanjutnya diimplementasikan untuk melakukan prediksi pada data *testing* yang telah dipisahkan di awal. Hasil dari prediksi ini pada akhirnya menjadi landasan empiris dalam tahapan pengambilan kesimpulan, yang sekaligus menandai bahwa seluruh rangkaian metodologi penelitian telah selesai dilaksanakan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

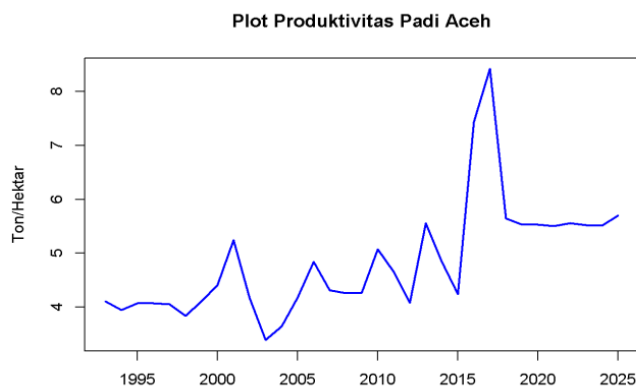
4.1 Deskripsi Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui *website* Kaggle dan BPS. Survei berfokus pada pertumbuhan tanaman padi dari tahun 1993 hingga tahun 2025 di Provinsi Aceh. Variabel utama yang dianalisis terdiri dari provinsi, tahun, dan produktivitas. Variabel tersebut digunakan untuk dasar penerapan model ARIMA untuk memprediksi produktivitas padi di Pulau Sumatera pada tahun berikutnya. Ringkasan variabel penelitian ditampilkan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Variabel Penelitian yang Digunakan

Fitur	Keterangan
Provinsi	Identitas wilayah Provinsi Aceh
Tahun	Periode pengamatan dari tahun 1993 sampai 2025
Luas Panen	Total luas lahan tanaman padi di Provinsi Aceh dari tahun 1993 sampai 2025
Produksi	Jumlah total padi yang dihasilkan dalam satu tahun

Tabel tersebut memberikan gambaran awal mengenai struktur data. Informasi ini berperan penting dalam mengidentifikasi pola pergerakan total produktivitas padi di Sumatera. Untuk memahami pola pergerakan produktivitas padi di Provinsi Aceh ditampilkan melalui Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Plot data Produktivitas Padi Provinsi Aceh tahun 1992-2025

Berdasarkan plot produktivitas padi di Provinsi Aceh periode 1992–2025, terlihat bahwa data berfluktuasi dari waktu ke waktu dengan kecenderungan pola naik dan turun yang cukup jelas. Pada awal periode (1990-an hingga awal 2000-an), produktivitas relatif berada pada kisaran rendah dan stabil, meskipun sesekali terjadi peningkatan sementara. Memasuki pertengahan periode, fluktuasi menjadi lebih tajam dengan beberapa penurunan signifikan yang kemudian diikuti oleh kenaikan kembali. Puncak produktivitas terjadi sekitar pertengahan hingga akhir 2010-an, yang menunjukkan lonjakan cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu, nilai produktivitas cenderung menurun dan kembali stabil pada level menengah hingga akhir periode pengamatan. Secara deskriptif, pola ini menunjukkan adanya variabilitas yang cukup tinggi, tidak adanya kestabilan rata-rata (non-stasioner), serta kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi iklim, teknologi pertanian, atau kebijakan sektor pertanian.

4.2 Uji Stasioneritas

Tahapan analisis diawali dengan melakukan pemeriksaan kestasioneran data secara visual melalui pengamatan terhadap plot data asli yang disajikan pada Gambar 4.1. Berdasarkan visualisasi tersebut, terlihat adanya indikasi pola tren naik maupun turun yang menunjukkan bahwa pergerakan data produktivitas padi tidak berada dalam kondisi stabil sepanjang periode pengamatan. Untuk mengatasi fluktuasi yang tidak beraturan tersebut, dilakukan langkah stabilisasi varians menggunakan metode transformasi Box-Cox. Hasil perhitungan menunjukkan nilai parameter lambda sebesar 0,372, yang secara empiris mengonfirmasi bahwa varians data asli belum stabil sehingga memerlukan transformasi agar fluktuasi data menjadi lebih seragam sebelum memasuki tahap pemodelan lebih lanjut.

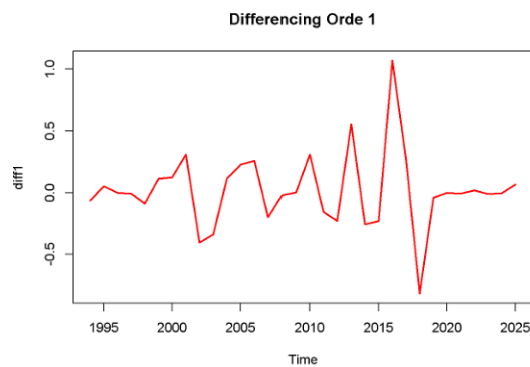
Setelah prosedur stabilisasi varians selesai dilakukan, analisis dilanjutkan dengan mengevaluasi stasioneritas data terhadap nilai tengah menggunakan uji statistik formal *Augmented Dickey-Fuller* (ADF). Adapun rumusan hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:

H_0 : Data memiliki akar unit (tidak stasioner)

H_1 : Data tidak memiliki akar unit (sudah stasioner)

Hasil komputasi pengujian ADF menghasilkan nilai *p-value* sebesar 0,2565. Mengingat perolehan probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$), maka keputusan statistik yang diambil adalah gagal menolak H_0 . Hal ini memberikan pembuktian matematis bahwa deret waktu produktivitas padi masih belum memenuhi asumsi stasioneritas. Sebagai tindak lanjut analitis atas kondisi tersebut, prosedur *differencing*

(pembedaan) mutlak untuk diterapkan guna mengeliminasi komponen tren yang tersisa, sehingga pada akhirnya kerangka data dapat mencapai tingkat stasioneritas yang dipersyaratkan oleh model ARIMA. Hasil pengujian Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada data hasil differencing pertama (diff1) menunjukkan nilai Dickey-Fuller sebesar -4,2002 dengan lag order 3 dan p-value sebesar 0,01455. Karena nilai p-value tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak dan data setelah *differencing* pertama dapat dinyatakan telah memenuhi asumsi stasioneritas. Berikut ini adalah plot data setelah dilakukan transformasi dan *differencing* orde-.



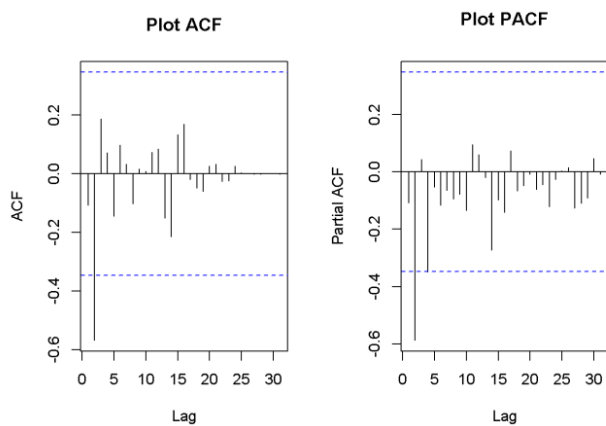
Gambar 4.2 Plot data Produktivitas Padi Provinsi Aceh tahun 1992-2025 Setelah Transformasi dan Differencing

4.3 Identifikasi Model ARIMA

4.3.1 Identifikasi Kandidat Model

Proses penentuan spesifikasi model dalam studi sains data ini diawali dengan analisis mendalam terhadap pola korelasi pada data produktivitas padi yang telah melalui prosedur *differencing* orde pertama. Karakteristik data tersebut dievaluasi melalui plot *Autocorrelation Function* (ACF) dan *Partial Autocorrelation Function* (PACF) sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.2.

Hasil inspeksi visual pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa plot ACF dan PACF cenderung meluruh secara perlahan tanpa memperlihatkan lonjakan (*cut-off*) yang signifikan pada *lag* tertentu setelah proses pembedaan dilakukan. Mengingat tidak adanya pola dominan yang dapat diidentifikasi secara langsung, penentuan model dilakukan dengan menguji beberapa kandidat model tentatif. Rangkaian kandidat model yang diajukan untuk tahap evaluasi meliputi ARIMA(1,1,0), ARIMA(0,1,1), ARIMA(1,1,1), ARIMA(0,1,2), dan ARIMA(2,1,0).



Gambar 4.3 Plot ACF dan PACF Setelah Dilakukan Differencing

4.3.2 Pemilihan Model Terbaik dan Estimasi Paramter

Tahap selanjutnya melibatkan estimasi parameter guna membandingkan performa setiap kandidat model melalui kriteria informasi statistika. Pemilihan model yang paling optimal merujuk pada perolehan nilai *Akaike Information Criterion* (AIC) dan *Bayesian Information Criterion* (BIC) paling minimum, serta signifikansi pada nilai *p-value*. Rincian perbandingan kriteria informasi tersebut dirangkum dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Perbandingan Nilai AIC, BIC, dan *p-value* pada Setiap Model

Kandidat Model	AIC	BIC	P-Value
ARIMA(1,1,0)	19,577934	22,50941	0,5624547
ARIMA(0,1,1)	16,063949	18,99542	$3,27792 \times 10^{-4}$
ARIMA(1,1,1)	15,613403	20,01061	$2,23478 \times 10^{-9}$
ARIMA(0,1,2)	6,682354	11,07956	$1,01124 \times 10^{-6}$
ARIMA(2,1,0)	9,188368	13,58558	$6,27978 \times 10^{-5}$

Data yang tersaji dalam Tabel 4.2 mengonfirmasi bahwa model ARIMA(0,1,2) merupakan model paling efisien dengan nilai AIC sebesar 6,68 dan BIC sebesar 11,08. Model ini ditetapkan sebagai model terbaik karena memiliki tingkat kesalahan paling rendah dibandingkan kandidat lainnya. Secara spesifik, model ini terdiri atas satu kali differencing dan

Commented [RD1]: Yang ini bagusnya dibuat subjudul lagi "Identifikasi Model ARIMA" karena fungsi ACF PACF adalah untuk menentukan kandidat model.

dua komponen Moving Average tanpa melibatkan parameter Autoregressive. Berdasarkan hasil estimasi parameter model, diperoleh nilai koefisien Moving Average orde pertama sebesar 0,1201 dan orde kedua sebesar -0,7606. Rumusan matematis untuk model ARIMA(0,1,2) tersebut dapat dinyatakan melalui Persamaan 9.

$$Y_t = Y_{t-1} + e_t + 0.1201e_{t-1} - 0.7606e_{t-2} \quad [9]$$

Dari Persamaan 9, komponen Moving Average menunjukkan bahwa error pada periode sebelumnya memberikan pengaruh positif sebesar 0,1201, sedangkan error dua periode sebelumnya memberikan pengaruh negatif sebesar -0,7606 terhadap nilai saat ini. Hal ini mengindikasikan bahwa fluktuasi produktivitas tidak hanya dipengaruhi oleh nilai historis, tetapi juga oleh shock acak pada periode-periode sebelumnya dengan arah dan besaran pengaruh yang berbeda.

4.4 Uji Diagnostik (Analisis Residual)

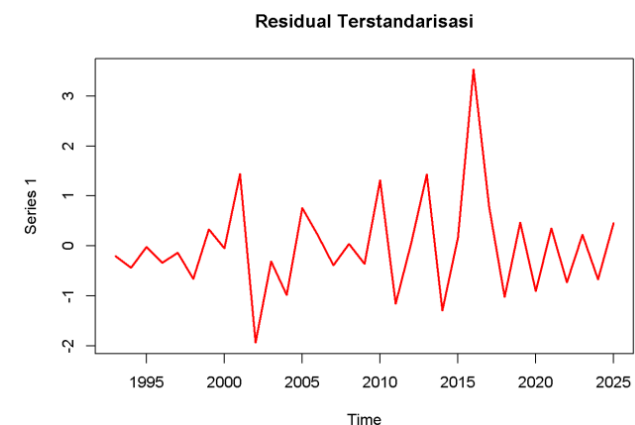
Pengujian diagnostik dilakukan untuk memastikan bahwa sisaan (residual) dari model ARIMA (0,1,2) yang terpilih telah memenuhi asumsi-asumsi dasar dalam pemodelan deret waktu.

4.4.1 Uji Ljung-Box

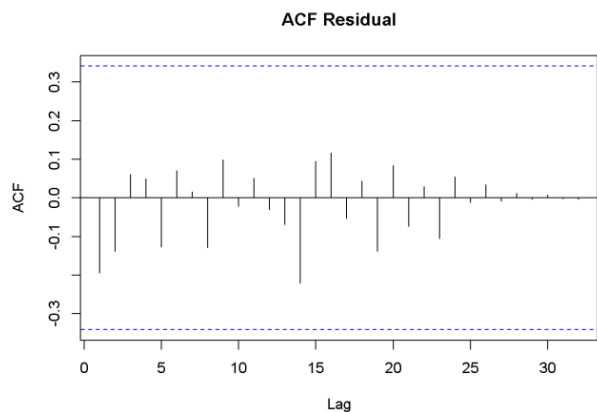
Uji Ljung-Box bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi korelasi antar galat pada model. Rumusan hipotesis yang diuji adalah:

H_0 : Residual bersifat *white noise*

H_1 : Residual tidak bersifat *white noise*



Gambar 4.4 Plot Residual Terstandarisasi



Gambar 4.5 Plot ACF Residual

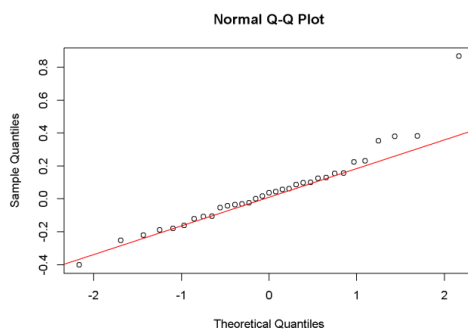
Pemeriksaan secara visual melalui plot ACF Residual di atas menunjukkan bahwa sebagian besar *lag* berada di dalam garis batas signifikansi (garis putus-putus biru), yang mengindikasikan tidak adanya autokorelasi yang kuat. Secara statistik formal, hasil uji Ljung-Box menghasilkan nilai $p\text{-value} = 0,925$. Karena $p\text{-value} > 0,05$, maka keputusan statistik adalah gagal menolak H_0 . Artinya, residual telah memenuhi kriteria *white noise*. Seluruh pola sistematis dari data produktivitas padi telah berhasil ditangkap secara optimal oleh model, sehingga tidak ada informasi penting yang tertinggal pada galat.

4.4.2 Uji Shapiro-Wilk

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah residual berdistribusi secara normal, yang merupakan asumsi ideal dalam peramalan. Rumusan hipotesis yang diuji adalah:

H_0 : Residual berdistribusi normal

H_1 : Residual tidak berdistribusi normal



Gambar 4.6 Plot Normal Q-Q

Secara visual pada Normal Q-Q Plot di atas, terlihat ada beberapa titik data yang menjauh dari garis diagonal merah, terutama pada bagian ujung ekor (*tails*). Secara statistik formal melalui uji Shapiro-Wilk, diperoleh nilai *p-value* sebesar 0,01691. Karena nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ ($0,01691 < 0,05$), maka keputusan statistik adalah tolak H_0 . Hal ini mengindikasikan bahwa asumsi normalitas residual tidak terpenuhi secara sempurna, yang berarti distribusi galat memiliki sedikit ketidaksimetrisan (kemencengan) dan tidak mengikuti kurva lonceng normal dengan tepat.

4.5 Evaluasi Akurasi Model

Meskipun asumsi normalitas tidak terpenuhi secara sempurna model ini tetap layak digunakan karena telah memenuhi syarat mutlak *white noise*. Evaluasi tahap akhir menggunakan data *testing* menunjukkan bahwa model ARIMA (0,1,2) memperoleh nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) sebesar 2,83%. Perolehan nilai MAPE yang berada jauh di bawah ambang batas 10% ini membuktikan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi dan sangat presisi dalam menangkap pola historis data produktivitas padi.

4.6 Peramalan Produktivitas Padi di Provinsi Aceh

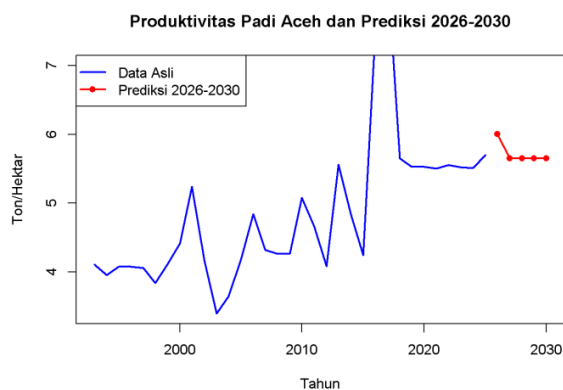
Peramalan dilakukan dengan menggunakan model terbaik yang didapatkan dari pendugaan model ARIMA. Peramalan dilakukan pada lima periode ke depan, yaitu tahun 2026 hingga 2030. Hasil peramalan Produktivitas Padi di Provinsi Aceh menggunakan model ARIMA (0,1,2) dapat ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Peramalan

Tahun	Prediksi
2026	6.005597
2027	5.650772
2028	5.650772
2029	5.650772
2030	5.650772

Selain itu, pola peramalan produktivitas padi di Provinsi Aceh untuk periode 2026–2030 disajikan secara visual pada Gambar 4.7.

Commented [RD2]: Setiap plot kalau ga salah itu visualisasi dari masing2 uji dignostik, jadi lebih baik plot diletakkan ke masing2 uji yang bersesuaian.



Gambar 4.7 Forecast Produktivitas Padi di Provinsi Aceh Tahun 2026-2030

Berdasarkan visualisasi pada Gambar 4.7, garis biru merepresentasikan data aktual produktivitas padi historis yang memperlihatkan fluktuasi dan volatilitas yang cukup dinamis sepanjang periode pengamatan. Sementara itu, garis merah bertitik merepresentasikan proyeksi peramalan untuk lima tahun ke depan. Dapat diamati bahwa estimasi produktivitas padi diproyeksikan berada pada angka 6,00 Ton/Hektar pada tahun 2026, kemudian mengalami sedikit koreksi penurunan menjadi 5,65 Ton/Hektar pada tahun 2027.

Memasuki tahun 2028 hingga akhir periode peramalan di tahun 2030, garis proyeksi tampak mendatar (konstan) secara sempurna pada level 5,65 Ton/Hektar. Pola stagnan ini merupakan karakteristik teoretis yang wajar dari spesifikasi model ARIMA(0,1,2) yang terbentuk. Ketidadaan parameter *Autoregressive* dan penerapan *differencing* orde pertama menyebabkan proyeksi model dalam jangka panjang tidak lagi membentuk tren baru, melainkan mengekstrapolasi tingkat level data secara konstan berdasarkan efek pergerakan galat (*moving average*) dari periode-periode terakhirnya. Hal ini mengindikasikan bahwa secara statistik, produktivitas padi di Provinsi Aceh dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan cenderung stabil tanpa adanya lonjakan atau penurunan tren yang signifikan.

4.7 Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil peramalan ARIMA (0,1,2) proyeksi volume produktivitas padi di provinsi Aceh untuk periode 2026 hingga 2030 menunjukkan kecenderungan yang konstan. Nilai estimasi titik diprediksi berada pada angka sekitar 6 Ton/Hektar pada tahun 2026, mengalami penurunan yang sangat marginal pada tahun 2027 dan 2028, kemudian konstan di angka sekitar 5,6 Ton/Hektar hingga tahun 2030. Pola mendatar ini mengindikasikan bahwa algoritma pemodelan tidak mendeteksi keberadaan komponen tren jangka panjang yang signifikan berdasarkan pergerakan data historis.

Di sisi lain, meskipun proyeksi nilai utama cenderung mendatar, rentang batas interval prediksi pada tingkat kepercayaan 80% dan 95% mengalami pelebaran yang progresif setiap tahunnya.

Sebagai representasi tingkat ketidakpastian, rentang batas bawah dan batas atas 95% pada tahun 2026 yang mulanya berkisar di antara 4 juta hingga 7 juta ton, menurun secara substansial menjadi 6 juta hingga 5,6 juta ton pada akhir periode proyeksi di tahun 2030. Penurunan yang terjadi dapat disebabkan karena pada tahun-tahun terakhir seperti 2024 atau 2025 terjadi penurunan produktivitas yang cukup tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, model akan menangkap ini sebagai sinyal penurunan yang diteruskan ke periode awal peramal periode, tidak hanya itu penurunan juga dapat sebabkan akibat faktor eksternal seperti cuaca, penyusutan lahan, atau hama.

4.8 Diskusi

Penelitian ini mengimplementasikan model ARIMA (0,1,2) untuk memproyeksikan produktivitas padi di Provinsi Aceh pada periode 2026-2030. Berdasarkan hasil evaluasi model, diperoleh nilai Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 2,83%, yang menunjukkan tingkat akurasi peramalan sangat baik karena berada di bawah ambang batas 10%. Nilai tersebut menandakan bahwa model mampu menangkap pola historis produktivitas padi secara optimal dan menghasilkan prediksi yang stabil. Temuan ini memperkuat berbagai penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa metode ARIMA efektif digunakan dalam analisis deret waktu pada sektor pertanian.

Hasil penelitian ini memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian Bisril Khofi dan Agus Farhan mengenai prediksi produktivitas padi di Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan model ARIMA memperoleh nilai MAPE sebesar 5,26% [11], sedangkan penelitian ini menghasilkan nilai MAPE yang lebih kecil yaitu 2,83%. Hal tersebut menunjukkan bahwa model ARIMA (0,1,2) pada penelitian ini memiliki kemampuan prediksi yang lebih akurat dalam memodelkan produktivitas padi Aceh. Hal tersebut menunjukkan bahwa model ARIMA (0,1,2) pada penelitian ini memiliki kemampuan prediksi yang lebih akurat dalam memodelkan produktivitas padi Aceh. Selain itu, penelitian forecasting produktivitas padi di Sumatera menggunakan model ARIMA(3,0,2) juga menghasilkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan penelitian ini [25].

Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik data yang berbeda pada masing-masing wilayah. Data produktivitas padi Aceh cenderung memiliki pola yang lebih stabil setelah dilakukan transformasi dan differencing, sehingga model ARIMA mampu menangkap pola data dengan lebih baik. Sementara itu, pada beberapa penelitian terdahulu, data produktivitas padi menunjukkan fluktuasi yang lebih tinggi akibat faktor cuaca, luas panen,

dan kondisi geografis yang berbeda. Dengan demikian, performa model ARIMA sangat dipengaruhi oleh karakteristik data historis yang digunakan.

Meskipun model menunjukkan tingkat akurasi historis yang tinggi, hasil prediksi untuk periode 2026-2030 memperlihatkan kecenderungan produktivitas yang relatif stagnan. Produktivitas padi diperkirakan berada pada kisaran sekitar 5,6-6 ton per hektar tanpa adanya peningkatan signifikan. Hasil ini memiliki kemiripan dengan penelitian peramalan produktivitas padi di Kabupaten Sleman yang juga menunjukkan pola *forecast* yang cenderung mendatar ketika data historis tidak memiliki tren pertumbuhan yang kuat [26]. Hal ini menunjukkan bahwa model ARIMA cenderung menghasilkan proyeksi konservatif apabila pola data historis lebih banyak dipengaruhi fluktuasi acak dibandingkan tren jangka panjang.

Kecenderungan hasil estimasi yang konstan pada periode 2027-2030 dapat dijelaskan melalui karakteristik matematis model ARIMA (0,1,2). Dalam pemodelan deret waktu, penggunaan *differencing* orde pertama tanpa komponen konstanta menyebabkan model mempertahankan level data terakhir sebagai dasar proyeksi masa depan. Kondisi ini juga ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu mengenai *forecast* produktivitas pangan menggunakan metode ARIMA, di mana hasil prediksi jangka panjang cenderung bergerak stabil ketika data tidak menunjukkan pola tren yang kuat secara konsisten [27].

Selain itu, interval prediksi yang semakin melebar pada periode peramalan yang lebih jauh menunjukkan adanya peningkatan ketidakpastian model seiring bertambahnya horizon waktu. Karakteristik ini sejalan dengan teori Box-Jenkins yang menyatakan bahwa varians *error forecast* akan meningkat untuk setiap langkah prediksi ke depan. Dibandingkan metode *machine learning* seperti *Decision Tree* atau *Support Vector Regression* yang umumnya hanya menghasilkan estimasi titik, model ARIMA memiliki keunggulan dalam menyediakan interval prediksi atau confidence interval. Dengan adanya batas atas dan batas bawah prediksi, hasil *forecast* menjadi lebih informatif dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta mitigasi risiko dalam kebijakan ketahanan pangan daerah.

Commented [RD3]: Bagian diskusi perlu perbandingan dengan penelitian sebelumnya (perlu sitasi)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produktivitas padi di Provinsi Aceh periode 1993-2025 menunjukkan pola data yang berfluktuasi dengan visualisasi tren yang naik dan turun, mengindikasikan bahwa secara empiris pergerakan data tersebut tidak stasioner.
2. Berdasarkan uji stasioneritas Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada data yang sebelumnya telah melalui transformasi Box-Cox ($\lambda = 0,372$), diperoleh p-value sebesar 0,2565 yang lebih besar dari standar signifikansi 0,05. Hal ini mengonfirmasi bahwa data belum stasioner pada nilai tengahnya, sehingga diperlukan tahapan differencing.
3. Berdasarkan evaluasi kandidat model dan perbandingan kriteria informasi, model ARIMA(0,1,2) terpilih sebagai model yang paling sesuai dengan menduduki nilai AIC terkecil (6,68). Model ini terbukti sangat andal dengan kemampuan prediktif yang ditandai oleh tingkat kesalahan sangat rendah, yakni MAPE sebesar 2,83%. Selain itu, sisaan galat model ini terbukti telah menangkap semua pola korelasi (uji Ljung-Box terpenuhi/*white noise*), meskipun kurva distribusinya gagal memenuhi asumsi kenormalan sempurna (uji Shapiro-Wilk).
4. Prediksi produktivitas padi untuk lima periode ke depan mengindikasikan proyeksi yang stagnan/mendatar. Nilai estimasi berada di sekitar 6 Ton/Hektar pada tahun 2026, lalu terkoreksi secara marginal dan konstan pada angka sekitar 5,6 Ton/Hektar dari tahun 2027 hingga 2030. Tidak terdeteksi adanya tren pertumbuhan jangka panjang yang kuat oleh pemodelan historis ini, dan rentang interval kepercayaan terus melebar progresif setiap tahunnya merepresentasikan eskalasi ketidakpastian seiring berjalannya waktu peramalan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak terkait adalah:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya:
Diperlukan perlakuan dan penanganan khusus terhadap nilai-nilai ekstrem (*outlier*) historis yang menyebabkan penurunan mendadak pada tahun awal atau tahun-tahun terakhir

pencatatan, agar ke depannya uji asumsi normalitas model (Shapiro-Wilk) dapat terpenuhi secara matematis. Disarankan juga untuk menguji coba variabel-variabel eksternal tambahan (seperti cuaca, luas sebaran lahan konversi, ketersediaan teknologi panen) ke dalam pemodelan metode hybrid untuk menangkap fluktuasi yang tidak mampu dijabarkan oleh model deret univariat ini.

2. Bagi Pemangku Kebijakan:

Mengingat hasil peramalan produktivitas padi berproyeksi stagnan pada level 5,7 Ton/Hektar tanpa tren peningkatan alami ke depannya, pemangku kebijakan diharapkan bisa merumuskan inovasi atau intervensi program secara terarah untuk meningkatkan volume produktivitas rill. Langkah ini vital agar ketahanan pangan untuk penduduk yang populasinya terus tumbuh dapat seimbang dengan ketersediaan produktivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. W. Damayanti, Sazuli, S. Isma, S. A. Mardila and Reflis, "Strategi Terpadu Peningkatan Produksi Padi di Indonesia : Suatu Analisis Literatur Komprehensif," *Hidroponik: Jurnal Ilmu Pertanian Dan Teknologi Dalam Ilmu Tanaman* , vol. 2, pp. 1-12, 2025.
- [2] M. Y. Nugroho and Nurmalitasari, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi di Sumatera Menggunakan Metode Regresi Linier," *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Bisnis (SENATIB)* , pp. 36-40, 2023.
- [3] Nurviana and S. Nirmala, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Produksi Padi Provinsi Aceh," *Jurnal Ilmiah Matematika dan Terapan*, pp. 210-221, 2023.
- [4] H. Rob J and A. George, *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed), Melbourne: OTexts, 2021.
- [5] P. Tarte and P. Sawant, "An Exploration of the ARIMA Model for Time Series Prediction and Analysis," *International Journal of Advance and Applied Research*, vol. 6, pp. 1120-1123, 2025.
- [6] A. Satria, "Dataset Tanaman Padi Sumatera, Indonesia," [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/ardikasatria/datasettanamanpadisumatera>. [Accessed April 2026].
- [7] B. P. Statistika, "Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Provinsi," [Online]. Available: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WmpaNk1YbGFjR0pOUjBKjYWFjQlBSU3MwVHpOVWR6MDkjMw==/luas-panen--produktivitas--dan-produksi-padi-menurut-provinsi--2021.html?year=2025>. [Accessed April 2026].
- [8] F. F. Rohmi and Istiqomah, "Produktivitas Padi sebagai Indikator Modernisasi Pertanian dan Kaitannya dengan Ketahanan Pangan di Jawa Tengah Tahun 2023," *JURNAL AGRICA*, pp. 308-314, 2025.
- [9] B. P. STATISTIK, "Detail Metadata Indikator Statistik Produktivitas Padi," Badan Pusat Statistik Pasaman, Pasaman, 2026.
- [10] K. PERTANIAN, "RENCANA STRATEGIS Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020 - 2024," KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN, Jakarta, 2020.

- [11] K. Bisril and F. Agus, "Prediksi Produksi Padi Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)," *SEMINAR NASIONAL CORISINDO*, pp. 186-193, 2025.
- [12] B. Peter J and D. Richard A, *Introduction to Time Series and Forecasting*, Switzerland : Springer Cham, 2016.
- [13] B. Ioannis K, G. Athina P and G. Pavlos S, "Statistical time series for solar photovoltaic forecasting," in *AI-Based Forecasting of Solar Photovoltaics Power Generation*, The Institution of Engineering and Technology, 2025, pp. 35-52.
- [14] B. Peter J and D. Richard A, "Time Series: Theory and Methods," in *Springer Series in Statistics*, New York, Springer, 2009, p. 580.
- [15] D. K. Yadav, S. K and L. Goswami, "Retracted: Autoregressive Integrated Moving Average Model for Time Series Analysis," in *2024 International Conference on Optimization Computing and Wireless Communication (ICOCWC)*, Debre Tabor, IEEE, 2024.
- [16] L. D. Jayanti, R. Lestari², F. A. D. Suparno and Fachruzzaki, "Prediksi Harga Emas Tahun 2024-2025 dengan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) pada Aplikasi RStudio," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin*, vol. 3, pp. 1275-1289, 2025.
- [17] Y. C. Tjen, "PERAMALAN IHSG DENGAN METODE ARIMA-GARCH DAN LSTM PADA PERIODE SEBELUM, MASA DAN SESUDAH COVID-19," Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2025.
- [18] B. George E. P, J. Gwilym M, R. Gregory C and L. Greta M, *Time Series Analysis: Forecasting and Control*, 5th Edition, WILEY, 2017.
- [19] K. Antti J, "A characterization of the inverse autocorrelation function," *Taylor & Francis Online*, 1983.
- [20] W. Jesse and I. Edward L, "Likelihood Based Inference for ARMA Models," *arxiv*, pp. 1-39, 2023.
- [21] S. Chris, H. Darragh, J. Paul J, L. Daniel W, M. Robert A and D. Egil, "Practical advice on variable selection and reporting using Akaike information criterion," *THE ROYAL SOCIETY PUBLISHING*, 2023.
- [22] B. G. E. P and P. David A, "Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive-Integrated Moving Average Time Series Models," *JSTOR*, vol. 65, pp. 1509-1526.
- [23] L. G. M and B. G. E. P, "On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models," in *Biometrika*, Oxford, Oxford University Press, 1978, pp. 297-303.
- [24] H. Rob J and K. Anne B, "Another look at measures of forecast accuracy," *International Journal of Forecasting*, vol. 22, no. 4, pp. 679-688, 2006.

- [25] I. ROSADI, "Forecasting Produksi Hasil Tanaman Padi Di Wilayah Sumatera Dengan Menggunakan Metode ARIMA," Universitas Malikussaleh, Muara Batu, 2024.
- [26] P. Sherlyna Maryanto and A. Elly, "Peramalan produksi padi di Kabupaten Sleman menggunakan model arima," *Jurnal Kajian dan Terapan Matematika*, pp. 188-198, 2022.
- [27] F. S. Muhammad, Ruliana and F. Nurul, "PENERAPAN TIME SERIES REGRESSION (TSR) DAN AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA) PADA PERAMALAN PRODUKSI PADI DI INDONESIA," *VARIANSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research*, vol. 7, pp. 205-215, 2025.